

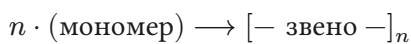


НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

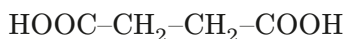
Балтийский янтарь

Что превращает мягкую смолу в вечный камень?

Живица хвойного дерева — смесь терпеноидов: лёгких пахучих молекул и тяжёлых смоляных кислот и спиртов. На воздухе она бы окислилась и разрушилась. Но у её молекул есть двойные связи — слабые места, по которым молекулы охотно сшиваются друг с другом. Попад в осадок без доступа кислорода, смола идёт не по пути гниения, а по пути полимеризации: множество мелких молекул-звеньев соединяется в одну сплошную трёхмерную сетку.



Летучие вещества постепенно уходят, сетка стягивается и уплотняется, мягкая смола твердеет и становится нерастворимым полимером. Балтийский янтарь даже выделяют в особый сорт — сукцинит: при нагреве он отдаёт 3–8% янтарной кислоты, простой двухосновной кислоты¹:



А ещё смола работает как консервант. Попад в каплю, насекомое сперва вязнет и обездвиживается; антисептические терпены подавляют бактерий, а сама смола вытягивает из тканей воду. Когда сверху ляжет бескислородный осадок и начнётся полимеризация, организм оказывается герметично запечатан — и время для него почти останавливается.

Где работает тот же закон?

Сшивание мелких молекул в сетку по двойным связям — это и есть рождение полимера. По той же химии затвердевают эпоксидная смола и лак, сваривается резина при вулканизации, твердеют современные пластики. Янтарь — просто полимер, который природа сварила сама, без завода и за сорок миллионов лет.

¹Балтийский янтарь содержит 3–8% янтарной (сукциновой) кислоты, поэтому его выделяют как «сукцинит»; доля зависит от выветривания и слоя (Earth Sciences Museum, University of Waterloo, «Baltic amber»).